

Poblado en Evolución: Simulación de Eventos Discretos mediante Calendario Individual de Eventos

Mauricio Medina Hernandez

Grupo C312

Resumen Este informe presenta el desarrollo del proyecto *Poblado en Evolución*, cuyo objetivo es simular la evolución de una población durante un horizonte de cien años. La solución se formula como una simulación de eventos discretos en tiempo continuo, basada en un calendario de eventos que permite programar individualmente muertes, búsquedas de pareja, rupturas, periodos de soledad, embarazos, nacimientos y recolecciones estadísticas. Se detallan los supuestos adoptados para interpretar probabilidades ambiguas del enunciado, especialmente aquellas que no especifican unidad temporal o cuyos valores no suman uno. También se justifica el uso de un generador pseudoaleatorio propio para producir todas las variables aleatorias del modelo, y se explican los métodos matemáticos utilizados para generar variables uniformes, exponenciales, Bernoulli, discretas ponderadas y permutaciones aleatorias. Finalmente, se incluye un análisis de sensibilidad para mostrar cómo cambian los resultados cuando las probabilidades de querer pareja y embarazo se interpretan como probabilidades anuales.

1. Reformulación del problema seleccionado e interpretación de supuestos

El problema asignado es el número 6 de las orientaciones del proyecto: *Poblado en Evolución*. Su objetivo es estudiar la evolución de la población de una determinada región a partir de una cantidad inicial de M mujeres y H hombres. Cada poblador comienza la simulación con una edad generada uniformemente en el intervalo $U(0, 100)$, y el sistema debe simular el comportamiento demográfico durante un periodo de cien años.

En términos generales, la población cambia por la ocurrencia de muertes, formación de parejas, rupturas, viudez, periodos de soledad, embarazos y nacimientos. Cada uno de estos fenómenos depende del estado individual de las personas y de reglas probabilísticas indicadas por el enunciado. Por esa razón, el problema se reformula como un sistema de eventos discretos en tiempo continuo: en lugar de recalculer toda la población en pasos mensuales o anuales, se agenda directamente el próximo evento relevante de cada individuo o pareja.

Esta reformulación resulta adecuada porque el estado del sistema solo cambia en instantes específicos. Entre dos eventos consecutivos no ocurre ninguna

modificación estructural: ninguna persona nace, muere, se empareja, se separa o termina un embarazo. Por tanto, avanzar el reloj de simulación directamente hasta el siguiente evento evita discretizaciones artificiales del tiempo y reduce verificaciones innecesarias.

1.1. Muerte de los pobladores

El enunciado establece que la probabilidad de fallecer depende de la edad y el sexo. La tabla original se reproduce en la Tabla 1.

Tabla 1. Probabilidad de fallecer según edad y sexo indicada en la orientación.

Edad	Hombre	Mujer
0–12	0.25	0.25
12–45	0.10	0.15
45–76	0.30	0.35
76–125	0.70	0.65

La orientación no especifica que estas probabilidades sean mensuales ni anuales. En el modelo se interpretan como probabilidades asociadas al intervalo completo de edad. Así, el valor 0,30 para hombres entre 45 y 76 años no significa que un hombre tenga probabilidad anual 0,30 de morir, sino que, condicionado a encontrarse en ese intervalo, la probabilidad de morir en algún instante del intervalo $[45, 76)$ es 0,30.

Esta interpretación se adoptó porque considerar esas probabilidades como anuales produce una mortalidad excesiva y poco razonable para el horizonte pedido. Para verificarlo, se realizó una corrida de control usando la interpretación anual de la tabla de muerte. El resultado se resume en la Tabla 2. La población cae de forma abrupta, queda casi extinguida antes del año 30 y llega a cero alrededor del año 40. Por tanto, la interpretación anual no describe de forma adecuada el problema poblacional planteado.

Tabla 2. Corrida de control al interpretar las probabilidades de muerte como anuales.

Año	Población	Hombres	Mujeres	Parejas	Nacimientos	Muertes
10	106	66	40	18	15	909
20	19	10	9	2	17	998
30	2	2	0	0	17	1015
40	0	0	0	0	17	1017
50	0	0	0	0	17	1017
100	0	0	0	0	17	1017

El supuesto de uniformidad se interpreta de la siguiente manera: si una persona muere dentro de un intervalo de edad, el instante exacto de muerte se distribuye uniformemente dentro de la parte restante de ese intervalo. Por tanto, al programar la muerte de una persona no se revisa cada año si muere o no; se calcula si la muerte ocurrirá dentro del tramo de edad restante y, en caso afirmativo, se agenda directamente un evento de muerte en una fecha aleatoria uniforme dentro de dicho tramo.

Cuando una persona ya se encuentra parcialmente avanzada dentro de un intervalo, se considera además que ya sobrevivió hasta su edad actual. Si p es la probabilidad de morir en todo el intervalo $[a, b)$ y la persona tiene edad actual x , con $a \leq x < b$, la probabilidad de morir en la parte restante se calcula condicionando por la supervivencia hasta x :

$$P(\text{morir en } [x, b) \mid \text{sobrevivir hasta } x) = \frac{p^{\frac{b-x}{b-a}}}{1 - p^{\frac{x-a}{b-a}}}. \quad (1)$$

Si el evento de muerte no ocurre en el intervalo actual, se agenda una actualización de riesgo justo al alcanzar el siguiente límite de edad. La edad máxima operativa considerada es 125 años; si una persona alcanza esa edad, se agenda su muerte inmediatamente después usando un desplazamiento ε para evitar conflictos numéricos con otros eventos en el mismo instante.

1.2. Embarazo

La orientación indica que la probabilidad de que una mujer se embarace es uniforme y depende de la edad, como muestra la Tabla 3.

Tabla 3. Probabilidad de embarazo según edad indicada en la orientación.

Edad	Probabilidad de embarazarse
12–15	0.20
15–21	0.45
21–35	0.80
35–45	0.40
45–60	0.20
60–125	0.05

Al igual que en el caso de la muerte, estas probabilidades se interpretan como probabilidades sobre el intervalo completo de edad. Sin embargo, el embarazo solo puede programarse si la mujer cumple todas las condiciones necesarias en el instante actual: estar viva, ser mujer, tener pareja, no estar embarazada y no haber alcanzado el número máximo de hijos permitido por ella o por su pareja.

El límite efectivo de hijos se toma como el mínimo entre el deseo de ambos miembros de la pareja:

$$h_{\text{máx}} = \min(h_{\text{mujer}}, h_{\text{pareja}}). \quad (2)$$

Si la mujer ya tiene una cantidad de hijos mayor o igual que $h_{\text{máx}}$, no se agenda embarazo. Si sí cumple las condiciones, la probabilidad en la parte restante del intervalo se escala linealmente:

$$P(\text{embarazo en } [x, b)) = p \frac{b - x}{b - a}. \quad (3)$$

En este caso no se condiciona por supervivencia, porque la mujer pudo no haber sido elegible antes dentro del mismo intervalo. Si ocurre el embarazo, se agenda en un instante uniforme dentro del tramo restante. La duración del embarazo se fija en 0,75 años, equivalente a nueve meses.

1.3. Cantidad deseada de hijos

El número de hijos que cada persona desea tener se indica en la Tabla 4. Como los valores suman 2,05, no pueden interpretarse directamente como una distribución de probabilidad. Para conservar la importancia relativa dada por la orientación, se tratan como pesos:

$$P(i) = \frac{w_i}{\sum_j w_j}. \quad (4)$$

La categoría “más de 5” se representa como 6, evitando introducir una distribución adicional no especificada por el enunciado.

Tabla 4. Interpretación usada para el número deseado de hijos.

Categoría original	Peso usado	Valor representado
1	0.60	1
2	0.75	2
3	0.35	3
4	0.20	4
5	0.10	5
más de 5	0.05	6

1.4. Deseo y formación de pareja

Para que dos personas puedan formar pareja, ambas deben estar solas y disponibles en ese instante. Además, deben desear tener pareja. La probabilidad de iniciar una búsqueda se interpreta como una probabilidad asociada al intervalo de edad correspondiente, según la Tabla 5.

La búsqueda de pareja se modela como un evento individual. Esto evita encuentros globales mensuales o anuales, reduce recorridos innecesarios de la población y elimina un sesgo dependiente del tamaño del paso temporal.

Tabla 5. Probabilidad de querer pareja según edad indicada en la orientación.

Edad	Probabilidad de querer pareja
12–15	0.60
15–21	0.65
21–35	0.80
35–45	0.60
45–60	0.50
60–125	0.20

Cuando una persona inicia una búsqueda, se consideran candidatos vivos, de sexo diferente, sin pareja y disponibles. Para cada candidato se verifica si también desea pareja según su edad actual y luego se aplica la probabilidad de formación de la Tabla 6.

Tabla 6. Probabilidad de establecer pareja según diferencia de edad.

Diferencia de edad	Probabilidad de establecer pareja
0–5	0.45
5–10	0.40
10–15	0.35
15–20	0.25
20 o más	0.15

Antes de evaluar candidatos, la lista se mezcla aleatoriamente. Si el orden fuera fijo, el primer candidato de la lista tendría siempre ventaja, pues la búsqueda termina al encontrar el primer candidato aceptado. En cambio, si existen k candidatos y se aplica una permutación aleatoria, cada candidato tiene probabilidad $1/k$ de ocupar la primera posición, $1/k$ de ocupar la segunda, y así sucesivamente. La ventaja posicional no desaparece dentro de una búsqueda particular, pero deja de estar asociada sistemáticamente a la misma persona o al mismo identificador.

1.5. Ruptura y periodo de soledad

Cuando dos personas están en pareja, la probabilidad de ruptura se interpreta como una probabilidad anual igual a 0,20. Si la ruptura ocurre durante un año determinado, el instante exacto se toma uniforme dentro de ese año; si no ocurre, se agenda una nueva revisión de ruptura un año después.

Cuando una persona se separa o enviuda, debe permanecer sola durante un periodo de tiempo exponencial. Aunque la tabla de la orientación llama λ a estos valores, los datos aparecen expresados como duraciones. Por ello se interpretan

como medias μ en años, y la tasa de la exponencial es $1/\mu$:

$$T_{\text{soledad}} \sim \text{Exp} \left(\frac{1}{\mu} \right). \quad (5)$$

Tabla 7. Media usada para el periodo de soledad tras separación o viudez.

Edad	Media exponencial usada
12–15	3/12 años
15–21	6/12 años
21–35	6/12 años
35–45	1 año
45–60	2 años
60–125	4 años

Durante este periodo la persona no está disponible para formar una nueva pareja. Al finalizar la soledad, si la persona continúa viva y sin pareja, vuelve a estar disponible y se agenda nuevamente su proceso de búsqueda de pareja.

1.6. Nacimiento y embarazo múltiple

Cuando una mujer embarazada llega al instante del parto, puede tener uno o varios bebés. La tabla de la orientación se interpreta como una tabla de pesos relativos. Como sus valores suman 1,02, se normalizan con el mismo criterio usado para el número deseado de hijos.

Tabla 8. Interpretación usada para el número de bebés por embarazo.

Número de bebés	Peso usado
1	0.70
2	0.18
3	0.08
4	0.04
5	0.02

El sexo de cada bebé se genera con probabilidad 0,5 para hombre y 0,5 para mujer. Cada bebé se incorpora inmediatamente a la población con edad cero, se le asigna su número deseado de hijos y se programan sus eventos futuros.

1.7. Resumen de supuestos adoptados

Los principales supuestos usados para convertir la orientación en un modelo ejecutable son:

- La unidad de tiempo de simulación es el año.
- La simulación se ejecuta durante un horizonte de 100 años.
- Las edades iniciales se generan mediante $U(0, 100)$.
- Las probabilidades de muerte, embarazo y deseo de pareja se interpretan sobre el intervalo completo de edad correspondiente.
- Como análisis de sensibilidad, se evaluó también una variante donde las probabilidades de embarazo y deseo de pareja se aplican anualmente, manteniendo el resto del modelo igual.
- La muerte usa probabilidad restante condicionada a supervivencia.
- Embarazo y búsqueda de pareja usan probabilidad restante sin condicionar por supervivencia, porque la persona pudo no haber sido elegible antes.
- La probabilidad de establecer pareja se evalúa cuando dos candidatos concretos son comparados.
- La ruptura de pareja se interpreta como probabilidad anual igual a 0,20.
- La duración del embarazo se fija en 0,75 años.
- Las tablas cuyos valores no suman uno se interpretan como pesos relativos y se normalizan.
- Los valores de la tabla de soledad se interpretan como medias de distribuciones exponenciales.
- La edad máxima operativa es 125 años.

2. Principales ideas seguidas para la solución

La solución se apoya en cinco ideas principales.

Tiempo continuo y eventos discretos. El sistema no se actualiza por pasos mensuales o anuales. En cada iteración se extrae del calendario el próximo evento, se avanza el reloj de simulación hasta ese instante y se procesan solamente sus consecuencias.

Agenda individual de riesgos. Cada persona tiene programados sus eventos futuros relevantes: muerte o actualización de riesgo de muerte, elegibilidad o búsqueda de pareja y, cuando corresponde, embarazo o actualización de riesgo de embarazo. Las parejas tienen programadas verificaciones de ruptura.

Uso de fronteras de edad. Cuando un evento no ocurre dentro del intervalo de edad actual, se agenda una actualización de riesgo en la frontera de edad siguiente. Esto permite aplicar correctamente las tablas por rangos de edad sin recalcular todo el sistema.

Cancelación perezosa mediante tokens. Como la cola de eventos se implementa con un montículo binario, eliminar eventos antiguos directamente sería costoso. Por eso cada evento lleva un token y cada entidad mantiene el token vigente. Si al procesar un evento su token no coincide, el evento se ignora.

Estados explícitos de persona y pareja. El modelo conserva estados como vi-vo, pareja actual, identificador de relación, número de hijos, embarazo activo, disponibilidad para pareja y fin de soledad. Esta información evita que eventos incompatibles se ejecuten sobre entidades que ya cambiaron de estado.

3. Modelo de simulación de eventos discretos

El sistema se define como una simulación de eventos discretos porque el estado cambia solo en instantes puntuales. Entre dos eventos consecutivos no hay cambios en las variables de estado, aunque el reloj avance. Formalmente, si $S(t)$ representa el estado de la población en el tiempo t , entonces $S(t)$ solo se modifica cuando se procesa un evento

$$e = (t_e, \pi, s, \tau, d),$$

donde t_e es el tiempo del evento, π es su prioridad, s es un número de secuencia para desempates, τ es el tipo de evento y d contiene los datos necesarios para procesarlo.

3.1. Calendario de eventos

El calendario es una cola de prioridad implementada como un montículo. Los eventos se ordenan por tiempo, luego por prioridad y finalmente por secuencia de inserción. La secuencia garantiza que dos eventos con el mismo tiempo y la misma prioridad sean procesados de forma determinista.

Tabla 9. Prioridades usadas por el calendario. Un valor menor se procesa antes si el tiempo coincide.

Tipo conceptual	Prioridad	Eventos asociados
Nacimiento	10	birth
Muerte	20	death, death_risk_update
Ruptura	30	breakup, breakup_check
Pareja	40	partner_eligibility, partner_search, partner_search_risk_update, end_loneliness
Embarazo	50	pregnancy, pregnancy_risk_update
Estadísticas	99	collect_statistics

Estas prioridades solo resuelven empates exactos de tiempo; en condiciones normales el orden real lo determina el instante del evento. El orden escogido busca mantener un estado coherente cuando dos sucesos caen en el mismo tiempo de simulación. Primero se procesa el nacimiento, porque materializa un parto ya completado y añade nuevos individuos al sistema. Después se procesa la muerte, porque puede invalidar otros estados, cancelar embarazos y producir viudez. La

ruptura se coloca después de la muerte, ya que la muerte tiene una consecuencia más fuerte sobre la relación. Los eventos de pareja se procesan luego, usando un estado ya actualizado de personas vivas, solas y disponibles. El embarazo se procesa después de pareja porque depende de que exista una relación vigente. Finalmente, las estadísticas se recolectan con prioridad baja para observar el estado ya actualizado del instante.

3.2. Eventos principales

La población inicial se crea generando edades uniformes en $[0, 100]$ y números deseados de hijos por selección ponderada. Luego se programan los primeros eventos de muerte y de elegibilidad o búsqueda de pareja.

El evento de muerte marca a la persona como fallecida, cancela eventos futuros incompatibles y, si tenía pareja, genera viudez y periodo de soledad para la pareja sobreviviente. El evento de actualización de riesgo de muerte solo reevalúa la tabla correspondiente al nuevo rango de edad.

La búsqueda de pareja se activa individualmente. Si una persona está viva, sola, disponible y en edad elegible, puede generar una búsqueda dentro del intervalo de edad actual. Al buscar, se mezclan los candidatos elegibles y se evalúan las probabilidades de deseo mutuo y compatibilidad por diferencia de edad.

La ruptura se revisa anualmente para cada pareja. Si ocurre, ambas personas quedan sin pareja e inician periodos de soledad. Si una mujer estaba embarazada al romperse la relación, el embarazo ya iniciado no se cancela, pero no se programan nuevos embarazos hasta que vuelva a existir una pareja vigente.

El embarazo se programa solamente si la mujer cumple las condiciones de elegibilidad. Al ocurrir, se agenda el nacimiento 0,75 años después. En el nacimiento se genera la cantidad de bebés por tabla ponderada, el sexo de cada bebé con probabilidad 0,5 para cada sexo y los eventos futuros de cada nuevo individuo.

3.3. Recolección de estadísticas

El evento `collect_statistics` se agenda una vez por año, desde el año 1 hasta el año 100. La recolección calcula población total viva, hombres, mujeres, parejas vigentes, mujeres embarazadas, edad promedio y contadores acumulados de nacimientos, muertes, embarazos, parejas creadas y rupturas.

3.4. Seguridad entre eventos y estabilidad numérica

La simulación usa cancelación perezosa mediante tokens para evitar que eventos antiguos modifiquen entidades cuyo estado ya cambió. Por ejemplo, una búsqueda de pareja programada antes de que una persona forme pareja debe ignorarse al salir del calendario. Esta estrategia evita eliminar eventos arbitrarios dentro del montículo y mantiene la consistencia del sistema.

Tabla 10. Variables estadísticas recolectadas anualmente.

Variable	Descripción
<code>total_population</code>	Cantidad de personas vivas.
<code>men, women</code>	Hombres y mujeres vivos.
<code>couples</code>	Cantidad de relaciones vigentes.
<code>pregnant_women</code>	Mujeres vivas con embarazo activo.
<code>average_age</code>	Edad promedio de la población viva.
<code>total_births, total_deaths</code>	Nacimientos y muertes acumuladas.
<code>total_pregnancies</code>	Embarazos acumulados.
<code>total_couples_created</code>	Parejas creadas acumuladas.
<code>total_breakups</code>	Rupturas acumuladas.

También se usa $\varepsilon = 10^{-9}$ años para garantizar avance temporal. Debido a errores de punto flotante, una persona puede quedar representada numéricamente muy cerca de una frontera de edad, por ejemplo 14,999999999999998 en lugar de 15. Si se agenda una actualización para una diferencia microscópica, al sumarla al tiempo actual podría no cambiar la representación binaria del reloj. El desplazamiento ε evita estos ciclos de reprogramación en el mismo instante. En unidades intuitivas,

$$10^{-9} \text{ años} \approx 0,0315 \text{ segundos},$$

por lo que su efecto demográfico es despreciable y su función es solamente computacional.

4. Generación propia de variables aleatorias

Una parte esencial de la implementación es que no se utiliza el módulo `random` de Python para generar las variables aleatorias del modelo. En su lugar, se implementa un generador pseudoaleatorio propio en el módulo `random_utils.py`. Este generador produce una sucesión de valores aproximadamente uniformes en el intervalo $(0, 1)$, y todas las demás variables aleatorias se construyen a partir de esa fuente uniforme.

Esta decisión responde a dos razones. Primero, la orientación del proyecto exige implementar también la generación de variables aleatorias. Segundo, usar un generador propio permite controlar la semilla, reproducir corridas, documentar formalmente cómo se obtiene cada variable y verificar que todas las decisiones aleatorias del simulador provengan de una misma fuente.

4.1. Generador congruencial multiplicativo

La fuente básica de aleatoriedad se define mediante un generador congruencial multiplicativo. Sea X_n el estado interno del generador en el paso n . La recurrencia usada es:

$$X_{n+1} = (aX_n) \bmod m, \quad (6)$$

con parámetros:

$$m = 2\,147\,483\,647 = 2^{31} - 1, \quad a = 48\,271. \quad (7)$$

El valor $m = 2^{31} - 1$ se usa porque es un primo grande, permite una cantidad amplia de estados posibles y, combinado con un multiplicador adecuado, favorece ciclos largos antes de que la sucesión se repita. Además, es un valor clásico en generadores congruenciales porque cabe cómodamente en aritmética de 32 bits.

La forma general de un generador congruencial lineal es:

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m. \quad (8)$$

En este proyecto se usa la versión multiplicativa, es decir, $c = 0$. Esta elección simplifica la implementación y la explicación matemática, y evita introducir un parámetro adicional que también tendría que justificarse. Un generador mixto con término aditivo c también sería posible, pero el multiplicativo es suficiente para el objetivo docente del proyecto cuando se usan valores adecuados de m , a y una semilla no nula.

Una vez calculado el nuevo estado, el valor uniforme estándar se obtiene normalizando por el módulo:

$$U_{n+1} = \frac{X_{n+1}}{m}. \quad (9)$$

Como X_{n+1} toma valores entre 1 y $m - 1$, el valor generado cumple $0 < U_{n+1} < 1$, lo cual evita obtener exactamente 0 al aplicar logaritmos en la generación de variables exponenciales.

Listing 1.1. Generador congruencial multiplicativo usado como fuente uniforme.

```
LCG_MODULUS = 2_147_483_647
LCG_MULTIPLIER = 48_271
_lcg_state = 1

def standard_uniform_open() -> float:
    global _lcg_state
    _lcg_state = (LCG_MULTIPLIER * _lcg_state) % LCG_MODULUS
    return _lcg_state / LCG_MODULUS
```

4.2. Semilla y reproducibilidad

La semilla inicial define el estado X_0 . Si se ejecuta la simulación dos veces con la misma semilla y la misma configuración, se obtiene la misma secuencia pseudoaleatoria y, por tanto, las mismas decisiones aleatorias.

La implementación transforma la semilla mediante:

$$X_0 = \text{seed} \bmod m. \quad (10)$$

Si el resultado es 0, se reemplaza por 1, porque en un generador multiplicativo el estado 0 es absorbente:

$$X_n = 0 \Rightarrow X_{n+1} = 0. \quad (11)$$

Permitir ese estado haría que todos los valores generados fueran cero.

4.3. Manejo del sesgo y comprobación experimental

El generador usado no produce azar verdadero, sino una sucesión determinista que imita ciertas propiedades de una sucesión uniforme. Para el alcance del proyecto, esto es suficiente siempre que se controle la semilla y se realicen varias corridas independientes.

El posible sesgo se maneja con cuatro decisiones. Primero, todas las variables aleatorias se generan desde una sola fuente uniforme. Segundo, las tablas que no suman 1 se tratan como pesos relativos y se normalizan. Tercero, las corridas Monte Carlo usan semillas distintas, por lo que las conclusiones no dependen de una sola trayectoria. Cuarto, los candidatos en la búsqueda de pareja se permutan aleatoriamente para evitar ventajas asociadas al orden interno de almacenamiento.

Como comprobación adicional, también se realizaron pruebas sustituyendo el generador propio por el generador `random` de Python. Las conclusiones agregadas de la simulación no presentaron diferencias relevantes, lo cual sugiere que los resultados principales no dependen de manera sensible del generador usado.

4.4. Variables generadas a partir de la uniforme

La uniforme continua en un intervalo $[a, b]$ se obtiene por transformación lineal:

$$X = a + (b - a)U, \quad (12)$$

donde $U \sim U(0, 1)$. Se usa para edades iniciales, instantes de muerte, embarazo, búsqueda de pareja, ruptura y selecciones ponderadas.

Los eventos de ocurrencia o no ocurrencia se modelan como variables Bernoulli:

$$B = \begin{cases} 1, & U < p, \\ 0, & U \geq p. \end{cases} \quad (13)$$

Este mecanismo se usa para muerte, embarazo, deseo de pareja, formación de pareja, ruptura y sexo del bebé.

El periodo de soledad se genera por transformación inversa de una exponencial. Si μ es la media, entonces:

$$T = -\mu \ln(U). \quad (14)$$

Las variables discretas ponderadas se generan acumulando pesos. Si los valores posibles son $x_1, \dots, x_k$ y los pesos son $w_1, \dots, w_k$, se genera $R \sim U(0, W)$, donde $W = \sum_i w_i$, y se selecciona el primer índice i tal que:

$$R \leq \sum_{j=1}^i w_j. \quad (15)$$

Esto equivale a seleccionar x_i con probabilidad w_i/W .

Finalmente, para mezclar candidatos se usa el algoritmo de intercambio de Fisher–Yates. Para cada posición i se elige:

$$J_i = \lfloor U(i+1) \rfloor, \quad J_i \in \{0, 1, \dots, i\}, \quad (16)$$

y se intercambian las posiciones i y J_i .

Tabla 11. Resumen de variables aleatorias generadas en el modelo.

Variable	Generación usada
Uniforme estándar	$U_n = X_n/m$, con $X_{n+1} = (48271X_n) \bmod 2147483647$.
Edad inicial	$X = 100U$, equivalente a $U(0, 100)$.
Evento Bernoulli	Ocorre si $U < p$.
Retraso uniforme	$D = \varepsilon + (d_{\max} - \varepsilon)U$.
Soledad exponencial	$T = -\mu \ln(U)$.
Hijos deseados	Variable discreta ponderada por pesos relativos.
Bebés por parto	Variable discreta ponderada por pesos relativos.
Sexo del bebé	Bernoulli(0,5).
Orden de candidatos	Permutación aleatoria por Fisher–Yates.

5. Diseño experimental y resultados de simulación

Para evaluar el comportamiento del modelo se realizaron 1000 corridas independientes del simulador. En todas las réplicas se usó una población inicial de 300 mujeres y 300 hombres, para un total inicial de 600 personas. El horizonte de simulación fue de 100 años. Las semillas utilizadas fueron consecutivas desde 42 hasta 1041.

Para cada corrida se guardaron estadísticas anuales y un resumen final. Para cada métrica final se reportan media, desviación estándar, percentiles e intervalo de confianza aproximado del 95 %:

$$IC_{95\%} = \bar{X} \pm 1,96 \frac{s_X}{\sqrt{n}}, \quad (17)$$

donde $n = 1000$, $\bar{X}$ es la media muestral y s_X la desviación estándar muestral.

5.1. Configuración experimental

5.2. Resultados finales agregados

La Tabla 13 muestra las principales métricas finales agregadas sobre las 1000 corridas. La población final promedio fue de 90,61 personas, con intervalo de confianza [89,70, 91,53]. Como la población inicial era de 600 personas, esto representa una disminución relativa promedio de 84,90 %.

Tabla 12. Configuración experimental usada en las corridas finales.

Parámetro	Valor
Cantidad de corridas independientes	1000
Mujeres iniciales	300
Hombres iniciales	300
Población inicial total	600
Horizonte de simulación	100 años
Primera semilla usada	42
Última semilla usada	1041
Eventos de estadística	Una recolección por cada año simulado
Repositorio del proyecto	https://github.com/mauricio-mh/evolving-village-simulator

Tabla 13. Resultados finales agregados al año 100 sobre 1000 corridas.

Métrica	Media	DE	P50	IC 95 %
Población final viva	90.61	14.81	90.00	[89,70, 91,53]
Cambio relativo final (%)	-84.90	2.47	-85.00	[-85,05, -84,74]
Nacimientos acumulados	107.97	20.94	106.00	[106,67, 109,26]
Muertes acumuladas	617.35	12.26	617.00	[616,59, 618,11]
Embarazos acumulados	71.23	12.26	71.00	[70,47, 71,99]
Parejas creadas	612.58	46.75	612.00	[609,68, 615,48]
Rupturas acumuladas	557.36	43.91	556.00	[554,64, 560,09]
Viudeces acumuladas	51.42	7.34	51.00	[50,97, 51,88]
Edad promedio final	87.80	4.73	87.75	[87,51, 88,10]
Razón final hombres/mujeres	1.10	0.24	1.08	[1,09, 1,12]
Población final en pareja (%)	8.20	4.29	7.92	[7,93, 8,46]
Bebés por embarazo	1.51	0.11	1.51	[1,51, 1,52]
Rupturas por pareja creada (%)	90.98	1.19	90.99	[90,90, 91,05]
Duración media de relaciones	4.09	0.16	4.09	[4,08, 4,10]
Duración media de soledad	1.77	0.09	1.77	[1,77, 1,78]

Los resultados muestran un decrecimiento fuerte y sistemático. Ninguna de las 1000 corridas terminó con una población mayor que la inicial. Tampoco hubo extinción completa: en todas las corridas quedaron personas vivas al finalizar el horizonte, pero la población superviviente representó en promedio solo el 15,10 % de la población inicial.

El número promedio de muertes, 617,35, supera ampliamente al número promedio de nacimientos, 107,97. Esta diferencia explica el decrecimiento observado. Aunque existen embarazos y nacimientos durante la simulación, la natalidad no compensa la mortalidad acumulada de la población inicial y de los nacidos durante el horizonte.

5.3. Análisis de sensibilidad: embarazo y deseo de pareja como probabilidades anuales

Además del modelo principal, se realizó una corrida de sensibilidad cambiando solamente la interpretación de dos tablas: la probabilidad de querer pareja y la probabilidad de embarazo. En el modelo principal, cada valor de esas tablas se interpreta sobre el intervalo completo de edad. Por ejemplo, el valor 0,80 en el rango 21–35 significa una probabilidad total de 0,80 de generar una búsqueda de pareja o un embarazo en algún momento de ese tramo, siempre que se cumplan las condiciones del evento.

Si el mismo valor se interpreta como probabilidad anual, entonces la persona no tiene una sola oportunidad durante el rango, sino una oportunidad por cada año en que permanezca elegible. En forma simplificada, si se supone independencia entre años y un intervalo de longitud L , la probabilidad de que el evento ocurra al menos una vez pasa a ser:

$$P(\text{al menos una vez en } L \text{ años}) = 1 - (1 - p)^L. \quad (18)$$

La diferencia es grande para los valores altos de la tabla real. Por ejemplo, en el rango 21–35, donde $L = 14$ y $p = 0,80$, la interpretación por intervalo mantiene una probabilidad total de 0,80, mientras que la interpretación anual produce:

$$1 - (1 - 0,80)^{14} = 1 - 0,20^{14} \approx 0,999999998.$$

Es decir, bajo la interpretación anual, casi toda persona elegible termina teniendo al menos una oportunidad efectiva dentro del rango. Algo similar ocurre con embarazo en 35–45: con $p = 0,40$ y $L = 10$, la probabilidad acumulada anual es $1 - 0,60^{10} \approx 0,99395$, en lugar de 0,40.

Con esta variante se ejecutaron 100 corridas, usando la misma población inicial de 300 mujeres y 300 hombres y el mismo horizonte de 100 años. La Tabla 15 compara sus resultados finales con los del modelo principal. La comparación no cambia la conclusión general de decrecimiento poblacional, pero sí muestra que la interpretación anual aumenta fuertemente la cantidad de oportunidades de pareja y embarazo.

La variante anual produce más parejas, más embarazos y más nacimientos. Por eso la población final promedio sube de 90,61 a 188,77 personas. Sin embargo,

Tabla 14. Ejemplos de diferencia entre interpretación por intervalo e interpretación anual usando valores de las tablas reales.

Variable	Rango p	tabla	Por intervalo	Anual acumulada
Querer pareja 21–35	0.80		0.80000	0.999999998
Querer pareja 45–60	0.50		0.50000	0.99997
Embarazo 21–35	0.80		0.80000	0.999999998
Embarazo 35–45	0.40		0.40000	0.99395

Tabla 15. Comparación de resultados finales al cambiar embarazo y deseo de pareja a probabilidades anuales.

Métrica	Modelo principal	Variante anual
Corridas independientes	1000	1000
Población final viva	90.61	188.77
Cambio relativo final (%)	-84.90	-68.54
Nacimientos acumulados	107.97	295.21
Muertes acumuladas	617.35	706.44
Embarazos acumulados	71.23	192.81
Parejas creadas	612.58	2555.72
Rupturas acumuladas	557.36	2237.25
Población final en pareja (%)	8.20	45.24
Edad promedio final	87.80	69.43
Eventos procesados por corrida	9566.13	33704.66

también aumenta la cantidad de eventos procesados, porque las oportunidades se revisan con mayor frecuencia. Aun así, la población sigue disminuyendo respecto a las 600 personas iniciales, por lo que esta variante no invierte la tendencia, solo la hace menos severa.

5.4. Evolución temporal promedio

Tabla 16. Evolución demográfica promedio en años seleccionados.

Año	Pobl.	Hombres	Mujeres	Niños	Adultos	Mayores	Edad prom.
1	592.78	296.58	296.20	99.77	250.84	242.17	50.95
10	554.28	278.50	275.78	61.41	236.78	256.10	56.80
25	487.39	245.70	241.69	39.10	187.91	260.37	65.08
50	309.31	158.18	151.13	14.97	89.81	204.54	71.71
75	180.69	93.35	87.34	5.69	36.33	138.68	80.33
100	90.61	46.94	43.67	2.11	13.88	74.62	87.80

La tendencia promedio es decreciente durante todo el horizonte. La población media máxima se obtiene en el primer año de medición, con 592,78 personas. A partir de ahí, el sistema desciende progresivamente hasta llegar a 90,61 personas al año 100. Además, la edad promedio crece de 50,95 años en el año 1 a 87,80 años al final de la simulación, evidenciando envejecimiento poblacional.

Tabla 17. Flujos anuales promedio en años seleccionados.

Año	Nac.	Muertes	Embar.	Parejas creadas	Rupturas	Crec. %
1	0.05	7.27	0.35		18.97	1.97
10	3.20	7.06	2.13		13.78	12.68
25	1.85	7.17	1.26		9.98	9.74
50	0.74	6.85	0.50		4.79	4.90
75	0.26	4.67	0.18		2.13	2.12
100	0.10	3.09	0.07		0.85	0.82

Los nacimientos anuales disminuyen progresivamente y las muertes se mantienen por encima de los nacimientos durante todo el horizonte, por lo que la tasa media de crecimiento anual resulta negativa en todos los años considerados.

5.5. Estructura etaria final

El 70,42% de la población final promedio pertenece al rango de 76 a 125 años. En contraste, los menores de 12 años representan solamente el 1,32% de

Tabla 18. Estructura etaria promedio al finalizar el año 100.

Edad	Personas	% pobl.	Hombres	Mujeres	En pareja
0–12	1.25	1.32	0.62	0.63	0.00
12–15	0.37	0.39	0.19	0.19	0.08
15–21	0.96	1.01	0.51	0.45	0.40
21–35	3.03	3.23	1.55	1.48	0.98
35–45	3.29	3.54	1.71	1.58	0.98
45–60	7.09	7.67	3.64	3.44	1.53
60–76	11.36	12.42	5.97	5.39	0.89
76–125	63.27	70.42	32.75	30.51	2.73

la población final. Esto confirma que el sistema no solo pierde población, sino que también envejece de forma marcada. Al año 100, la población en edades reproductivas es reducida y el número promedio de mujeres fértiles es solo 3,51.

5.6. Natalidad, mortalidad y relaciones

Tabla 19. Métricas de natalidad y embarazos sobre 1000 corridas.

Métrica	Media	Desv. est.
Embarazos acumulados	71.23	12.26
Eventos de parto	70.86	12.22
Nacimientos acumulados	107.97	20.94
Nacimientos masculinos	54.10	10.98
Nacimientos femeninos	53.87	12.32
Bebés por embarazo	1.51	0.11
Bebés por parto	1.52	0.11
Embarazos cancelados por muerte materna	0.31	0.54

En promedio ocurrieron 70,86 eventos de parto y 107,97 nacimientos, lo que produce 1,52 bebés por parto. El promedio de bebés por embarazo fue 1,51, cercano al valor esperado por la tabla ponderada de embarazos múltiples.

La mortalidad acumulada promedio fue de 617,35 personas. Esta cifra puede superar la población inicial porque incluye tanto pobladores iniciales como personas nacidas durante la simulación que fallecen antes de terminar el horizonte. La mayor cantidad de muertes se concentra en el rango de 76 a 125 años, con 421,15 muertes promedio.

En promedio se formaron 612,58 parejas durante los cien años, pero también ocurrieron 557,36 rupturas y 51,42 viudeces. La relación entre rupturas y parejas creadas fue aproximadamente 90,98 %. Esto indica que la formación de

Tabla 20. Distribución promedio de eventos de parto según cantidad de bebés.

Tipo de parto	Cantidad media	% de partos
1 bebé	48.86	68.94
2 bebés	12.35	17.43
3 bebés	5.57	7.86
4 bebés	2.73	3.86
5 bebés	1.35	1.91

Tabla 21. Mortalidad acumulada promedio al finalizar el año 100.

Métrica	Media Desv. est.	
Muertes totales	617.35	12.26
Muertes masculinas	307.16	7.93
Muertes femeninas	310.19	7.95
Edad promedio al morir	88.94	1.71
Muertes en 0–12	36.73	7.01
Muertes en 12–45	30.48	5.73
Muertes en 45–76	129.00	11.22
Muertes en 76–125	421.15	11.65

Tabla 22. Métricas de parejas, rupturas, viudez y soledad.

Métrica	Media Desv. est.	
Parejas creadas	612.58	46.75
Rupturas acumuladas	557.36	43.91
Viudeces acumuladas	51.42	7.34
Rupturas por pareja creada	0.91	0.01
Parejas vigentes al final	3.79	2.19
Población final en pareja	8.20 %	4.29 %
Duración promedio de relaciones	4.09	0.16
Periodos de soledad iniciados	1166.15	89.54
Duración promedio de soledad	1.77	0.09
Personas en soledad al final	4.45	2.77
Adultos solteros disponibles al final	77.33	11.75
Adultos solteros no disponibles al final	4.45	2.77

pareja ocurre con frecuencia, pero muchas relaciones no permanecen activas por periodos largos, lo cual limita la generación de nuevos embarazos.

5.7. Estabilidad computacional

Tabla 23. Métricas computacionales de las corridas.

Métrica	Media Desv. est.		IC 95 %
Eventos procesados	9566.13	613.36	[9528,12, 9604,15]
Tamaño máximo del calendario	1395.16	21.97	[1393,80, 1396,52]
Tamaño final del calendario	0.00	0.00	[0,00, 0,00]
Advertencias por mismo tiempo	0.00	0.00	[0,00, 0,00]

En promedio se procesaron 9566,13 eventos por corrida y el tamaño máximo promedio del calendario fue 1395,16 eventos. En las 1000 corridas no se registraron advertencias de reprogramación repetida en el mismo instante, lo cual valida el uso de ε para evitar ciclos numéricos en fronteras de edad.

6. Consideraciones obtenidas y conclusiones finales

Las simulaciones realizadas muestran que, bajo los supuestos adoptados, la población tiende a decrecer de manera sostenida durante el horizonte de cien años. Partiendo de 600 personas, la población final promedio fue de 90,61 personas, lo que equivale a conservar solamente el 15,10 % de la población inicial. La disminución fue sistemática: las 1000 corridas terminaron con menos población que al inicio.

El factor principal que explica este comportamiento es el desbalance entre mortalidad y natalidad. En promedio ocurrieron 617,35 muertes frente a 107,97 nacimientos. Aunque el modelo genera embarazos y nacimientos múltiples, la cantidad de nacimientos no alcanza para compensar la mortalidad acumulada. Además, una parte considerable de las muertes ocurre en edades avanzadas: el rango 76–125 concentró 421,15 muertes promedio.

La población también muestra un envejecimiento marcado. La edad promedio final fue de 87,80 años y el 70,42 % de las personas vivas al año 100 se ubicó en el intervalo de 76 a 125 años. En cambio, los menores de 12 años representaron solo el 1,32 % de la población final. Esto indica que la estructura etaria resultante no favorece la renovación poblacional.

La dinámica de pareja también influye en este resultado. Aunque se crearon en promedio 612,58 parejas, también se produjeron 557,36 rupturas y 51,42 viudeces. Por tanto, muchas relaciones no permanecen activas durante periodos largos y la cantidad de parejas vigentes al final es reducida: 3,79 parejas promedio. Al terminar la simulación, solo el 8,20 % de la población viva se encontraba en pareja.

El resultado reproductivo queda limitado por la cantidad de mujeres fértiles disponibles. Al año 100, el número promedio de mujeres en edades fértiles fue de 3,51, con apenas 0,05 mujeres embarazadas promedio al final. En consecuencia, aun cuando el modelo permite embarazos múltiples y mantiene probabilidades positivas de embarazo en edades altas, las condiciones necesarias para que ocurran embarazos se vuelven cada vez menos frecuentes.

Desde el punto de vista computacional, el modelo se comportó de forma estable. Las 1000 corridas terminaron sin advertencias de reprogramación en el mismo tiempo, con un promedio de 9566,13 eventos procesados por corrida. Esto respalda la decisión de usar calendario de eventos, tokens de invalidación, generación propia de variables aleatorias y el desplazamiento ε para proteger las fronteras de edad.

El análisis de sensibilidad confirma además que la interpretación temporal de las probabilidades influye de forma importante en los resultados. Al aplicar anualmente las probabilidades de querer pareja y embarazo, se generan muchas más oportunidades durante cada rango de edad; por eso aumentan las parejas, los embarazos y los nacimientos. No obstante, incluso en esa variante la población final promedio queda por debajo de la población inicial, de modo que la tendencia general sigue siendo decreciente.

En conclusión, el sistema modelado no se extingue completamente en el horizonte estudiado, pero sí experimenta una reducción poblacional fuerte y un envejecimiento notable. La combinación de mortalidad alta en edades avanzadas, baja reposición por nacimientos, ruptura frecuente de parejas y disminución progresiva de mujeres fértiles produce una población final pequeña, envejecida y con baja capacidad reproductiva.